

Práctica 1

1. Conjunto de computadoras conectadas entre sí. El principal objetivo suele ser compartir recursos; dispositivos, información y servicios.
2. Red de redes de computadoras descentralizada, pública, que ejecutan el conjunto abierto de protocolos TCP/IP. Los principales componentes son los sistemas terminales, los medios de comunicación, los conmutadores de paquetes (routers o switches)
3. Por sus siglas en inglés, Request for Comments (solicitud de comentarios), son documentos que definen protocolos tales como TCP, IP, HTTP, que solucionan problemas de diseño de la red y definen especificaciones técnicas, estándares, conceptos o ideas relacionadas con Internet
4. Un protocolo es una forma de comunicación, un conjunto de reglas, palabras, formato y orden para comunicarse entre dos entidades
5. Dos máquinas con SOs distintos pueden formar parte de la misma red debido a que respetan y siguen el mismo protocolo que usan las demás máquinas en la red. Podríamos decir que hablan en el mismo lenguaje
6. Las dos categorías son las siguientes: Cliente y Servidor. Un ejemplo podría ser un BLOG, donde el autor está desde el lado del servidor escribiendo y publicando sus artículos, y desde el lado del cliente están todos aquellos usuarios que quieran acceder a la página
7. La diferencia entre la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos es el modo en el que acceden a los enlaces de comunicación. En el caso de la conmutación de paquetes es bajo demanda, o sea, los recursos que se necesitan se piden en el momento en que se los necesita, y se tiene que esperar a que la cola de acceso esté libre para solicitarlos. En el otro, "los recursos necesarios a lo largo de una ruta que permiten establecer la conexión entre los sistemas terminales están reservados durante el tiempo que dure la sesión entre dichos sistemas"
8. Una red de telefonía es una red de conmutación de circuitos, ya que antes de que el emisor (quien llama) pueda transmitir la información, la red debe

establecer una conexión entre el emisor y el receptor (quien se llama). Por el otro lado, Internet es una red conmutada de paquetes, ya que los paquetes se generan y se envían desde cada emisor a la red, sin haber reservado ningún tipo de recurso de enlace.

9. A través de cable y a través de Wi-Fi
10. La ventaja de la implementación basada en capas es que permite abstraer varias cuestiones e implementaciones bajo la interfaz de servicios que provee una capa, lo que modulariza, le permite a los especialistas dedicarse solamente a una capa de las que tiene el modelo, y como lo que hay abajo se utiliza mediante su interfaz, la persona que está en el nivel superior se puede despreocupar de los detalles de implementación
11. **Mensaje** (Aplicación) - **Segmento** (Transporte) - **Paquete** (Red) - **Trama** (Enlace)
12. En el proceso por el cual un mensaje recibido se le agrega otra información extra que solo entiende un protocolo de una capa que está situada mas abajo de la capa actual, con la cual el mensaje puede ser entendido por un objeto de la misma capa en otro lugar.
 - Es el proceso por el cual se crea la interfaz de un objeto para que a otros objetos les pueda proveer servicios sin que deban conocer como fue implementado
 - La misma capa del nodo receptor realizará el proceso inverso
13. **Aplicación** → Define el formato de los mensajes y la semántica de cada uno, además de como comunicarse
Transporte → Transporta los mensajes de la capa de aplicación entre los puntos terminales de la aplicación
Internet → Traslada los paquetes de la capa de red un host a otro
Enlace → Enruta los paquetes a través de una serie de routers entre el origen y el destino
Física → Mueve un nodo (de red) al siguiente los bits individuales que componen la Trama
14. A diferencia del modelo OSI, el modelo TCP/IP solo cuenta con 4 capas: la de Enlace, la de Internet/Red, la de Transporte, y la de Aplicación. Originalmente,

el modelo TCP/IP no hacía una separación clara entre los servicios, interfaces, y protocolos de cada capa, y esto se debe a que para el tiempo en el que apareció este modelo, el modelo OSI ya había salido y aparecieron varios protocolos para cada una de sus capas, lo que le sirvió al primer modelo para escoger un conjunto de protocolos, uno para cada capa, que funcionara óptimo colocados juntos, y el modelo, dice Tenenbaum, no es mas que "una descripción de los protocolos existentes"

Otra diferencia se encuentra en la decisión de optar por una comunicación 'orientada a la conexión' o por una sin conexión en alguna capa. El modelo TCP/IP permite la comunicación sin conexión en la capa de Enlace, y esta y la comunicación 'orientada a la conexión' en la capa de Transporte. El modelo OSI permite ambas en la primera, y solo la de comunicación 'orientada a la conexión' en la segunda.